

NAPÁJENÍ: +12V → F1 → Q0 (ochrana proti přepólování) → +12V_SW; TSR 1–2450 → +5V; PGND ↔ GND jen přes R OR (hvězda)

ARDUINO NANO a konektory

DISPLEJ NEXTION (J5)

VSTUPY: 5 V spínače (aktivní HIGH): 1k série, 10k pull–down, 100nF, ESD

CÍVKY RELÉ K1–K3 (společné): READY přepínač AND D8 (aktivní LOW)

VÝSTUPNÍ KANÁLY SOLENOIDŮ (high–side): opto → P–MOSFET → NO kontakt relé; COM → solenoid; NC → původní TCU

Arduino Nano + Nexion UART, 3x SPDT relé, 3x high–side P–MOSFET